TRABAJO DE CAMPO

Organización y Análisis de Sistemas

Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano

Integrantes: Altamirano Candela – Charry Ramiro

Profesor: Fernando Javier Villagra

2B AUSI

ÍNDICE

CARTA DE POSTULACIÓN
CASOS POSTULADOS - PONDERACIÓN
PRIMERA ETAPA - NEGOCIACIÓN / ESTUDIO PRELIMINAR
- PREGUNTERO: ENTREVISTA (V1)
- ESTUDIO DE CASOS
- OBSERVACIÓN GENERAL

MANDATO DEL PROYECTO (V2)
SEGUNDA ETAPA - PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
- PLAN DE ACCIÓN
- TABLA DE RECURSOS

TERCERA ETAPA - RELEVAMIENTO
- PREGUNTERO ÁREA TÉCNICA (V1)
- FLUJO DE TRABAJO
- ORGANIGRAMA
- SOFTWARE UTILIZADO

CUARTA ETAPA - DIAGNÓSTICO
- PROBLEMAS DETECTADOS
- MANDATO AMPLIADO (V1)

QUINTA ETAPA - MODELACIÓN
- SOLUCIONES PROPUESTAS (V1)
- SOLUCIONES APLICADAS (V1)

CARTA DE POSTULACION

Saludos cordiales, estimado/a:

Nos dirigimos a usted en nombre de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en particular de la facultad Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano (ESCMB), con el propósito de postular a su empresa para realizar un trabajo de campo profesionalizante como parte de los requisitos académicos de la carrera de Analista Universitario en Sistemas informáticos, que estamos cursando actualmente.

Este trabajo, de carácter estrictamente académico, tiene como objetivo la coordinación de visitas a su empresa, permitiendo así observar y analizar los sistemas, metodologías, procesos y modos de trabajo empleados en sus operaciones diarias. En otras palabras, la finalidad es obtener una visión integral de las macro y micro actividades que se llevan a cabo en su organización, con un enfoque académico que busca enriquecer nuestra formación profesional.

Nos enfocaremos en analizar la estructura de la empresa y el funcionamiento de sus sistemas de información, revisando los procesos internos y la forma en que se utilizan las herramientas tecnológicas para la gestión de datos y optimización de tareas. Garantizamos el cumplimiento de todas las normativas de seguridad que la empresa disponga, sin acceder a datos sensibles.

Cabe destacar que nuestra participación será de carácter observacional, sin interferir en sus actividades de ninguna manera, asimismo, también destacamos que no implica la entrega de ningún software o producto final, sino que nos enfocamos en el análisis y la investigación, con el fin de encontrarnos una experiencia práctica que complemente nuestros conocimientos teóricos.

Quedamos a su disposición para coordinar los detalles y responder cualquier consulta que pudiera surgir al respecto. Agradecemos de antemano su tiempo y consideración para esta solicitud.

Atentamente,

Altamirano Candela

Charry Ramiro

CASOS POSTULADOS/ PONDERACION

Caso 1: FBA Viviendas

- Rubro: Construcción y comercialización de viviendas prefabricadas.
- ¿Qué hace?: Diseña, produce y vende viviendas modulares y tradicionales adaptadas al cliente.
- Expectativas: Mejorar procesos de organización interna, digitalización de documentación y atención al cliente.

Caso 2: Coca-Cola

- Rubro: Industria de bebidas.
- ¿Qué hace?: Producción y distribución de gaseosas, aguas y jugos.
- Expectativas: Mayor foco en innovación sostenible y reducción de impacto ambiental.

Caso 3: Fiat

- Rubro: Automotriz.
- ¿Qué hace?: Fabricación y venta de automóviles.
- Expectativas: Innovación en postventa y servicios digitales para clientes.

2. PONDERACION SEGÚN CRITERIOS

Se definieron los siguientes criterios generales para evaluar a cada empresa:

- **Ubicación / Accesibilidad**
- **Atención / predisposición para entrevistas**
- **Oferta de productos / servicios (potencial de análisis)**
- **Tamaño de la empresa**
- **Innovación / adopción tecnológica** → mide si la empresa incorpora herramientas modernas, sistemas digitales, procesos automatizados.
- **Impacto social / reputación** → cómo es percibida por la comunidad, clientes, responsabilidad social.
- **Viabilidad para el trabajo académico** → qué tan factible es acceder a la empresa, obtener información y que participe en entrevistas

➢ Escala de valoración: **1 a 5** (1 = muy bajo, 5 = muy alto).

3. RANKING (CUADRO + PUNTAJE)

Criterio	FBA Viviendas	Coca-Cola	Fiat
Ubicación / Accesibilidad	5	1	3
Atención / predisposición	4	2	3
Oferta de productos	4	5	4
Tamaño de la empresa	3	5	5
Innovación tecnológica	3	5	4
Impacto social / ambiental	4	3	3
Viabilidad de colaboración	5	2	3
TOTAL	28	23	25

Resultado del ranking:

1. 🥇 **FBA Viviendas** (28 puntos)
2. 🥈 Fiat (25 puntos)
3. 🥉 Coca-Cola (23 puntos)

4. ELECCION DE LA ORGANIZACION

Luego del proceso de postulación y análisis comparativo de las tres empresas seleccionadas —**FBA Viviendas**, **Coca-Cola** y **Fiat**—, se procedió a realizar un ranking de acuerdo con los criterios previamente definidos.

Del análisis cuantitativo y cualitativo se desprende que la empresa **FBA Viviendas** obtuvo el puntaje más alto en la ponderación total, superando a las demás alternativas evaluadas. Este resultado se debe a diversos factores:

- **Accesibilidad geográfica y local**: al tratarse de una empresa situada en el ámbito local, resulta viable realizar entrevistas y visitas presenciales con mayor frecuencia y sin dificultades logísticas.
- **Predisposición y apertura**: la empresa mostró una actitud favorable frente al contacto inicial y se manifestó interesada en recibir propuestas de análisis y mejora.
- **Potencial de mejora**: a diferencia de compañías multinacionales con procesos altamente estandarizados, FBA Viviendas presenta un espacio más amplio para la innovación y la implementación de soluciones prácticas que generen impacto directo en su gestión diaria.
- **Relevancia académica**: el rubro de la construcción y comercialización de viviendas es estratégico, ya que permite aplicar herramientas de organización y análisis en un contexto concreto, dinámico y de alto interés social.
- **Viabilidad de colaboración**: al ser una empresa de menor escala en comparación con Coca-Cola y Fiat, la disponibilidad para brindar información y coordinar actividades se considera más factible y enriquecedora para el proyecto.

PRIMERA ETAPA - NEGOCIACIÓN / ESTUDIO PRELIMINAR

Fecha: Viernes 27/09/2024, 11:00 Hrs

- ## *PREGUNTERO: ENTREVISTA (V1)*

🟡 **ENTREVISTA AL ÁREA DE VENTAS**

1. **¿Cómo y cuándo surgió la empresa de viviendas prefabricadas?**

→ Se formó en mayo de 2022, como un proyecto conjunto entre dos socios que buscaban crecer y tener algo propio.

2. **¿Qué tipos de viviendas ofrecen?**

   → Casas prefabricadas premium, de 25 m² a 150 m², con materiales de primera calidad (fibrocemento, durlock, chapa antigranizo, etc.).

3. **¿Quiénes son sus principales clientes y cómo los contactan?**

   → Familias de clase media, principalmente a través de publicidad en redes sociales (Facebook e Instagram).

4. **¿Cómo es el paso a paso desde que entra un cliente interesado hasta que se concreta la venta?**

   → Se determina si el cliente tiene terreno y qué tipo de vivienda busca.
   Si paga de contado, la entrega es entre 30 y 45 días.
   Si financia, debe llegar al 70 % abonado (cuota 7) y firmar pagarés por el resto.

5. **¿Usan algún sistema digital para registrar la venta?**

   → No, todo se maneja en papel.

6. **¿Cómo hacen el seguimiento de los clientes que consultan pero no compran?**

   → A través de WhatsApp, enviando mensajes periódicos hasta obtener respuesta o cierre.

7. **¿Qué dificultades suelen aparecer en el proceso de venta?**

   → Comentarios negativos o denuncias falsas en redes, competencia desleal y clientes desconfiados.

🟠 ENTREVISTA AL ÁREA DE FABRICACIÓN

1. **¿Cómo se organiza el trabajo de fabricación?**

   → Está conformado por cinco personas (un capataz y cuatro operarios). La distribución de tareas se da de manera manual, a partir de órdenes directas desde administración o ventas.

2. **¿Cómo reciben la información para comenzar una nueva obra?**

   → Generalmente la envían desde el área de ventas o administración por WhatsApp o en hojas impresas. A veces llega incompleta o con datos poco claros sobre medidas o materiales.

3. **¿Qué sucede cuando falta información o hay diferencias en los datos?**
   → Se consulta de nuevo a ventas, pero muchas veces ya hay versiones distintas del mismo pedido. Eso puede generar retrasos o tener que rehacer parte del trabajo.

4. ¿Utilizan algún sistema digital o planilla compartida para registrar las órdenes?

→ No, cada área tiene sus propias planillas. En algunos casos se imprimen y se vuelven a cargar manualmente, lo que genera documentos duplicados.

5. ¿Qué tipo de errores son más comunes?

→ Medidas mal transcritas, materiales equivocados o versiones diferentes del mismo plano o presupuesto. A veces la información se repite y no se sabe cuál es la última versión válida.

6. ¿Cómo podría mejorarse ese flujo de información?

→ Sería ideal contar con una planilla digital única donde todos carguen los datos actualizados. Así se evitarían los documentos repetidos y se trabajaría con una sola fuente de información.

7. ¿Cómo se organiza el trabajo de fabricación?

→ Con 5 personas (1 capataz + 4 operarios).
Reciben órdenes directas desde administración o los socios
.

8. ¿Qué materiales usan y cómo coordinan los pedidos?

→ Fibrocemento, pino salino, durlock, lana de vidrio ignífuga, chapa antigranizo.
La coordinación se hace de forma manual y verbal; no hay sistema automatizado.

9. ¿Cómo se comunica el área de ventas con fabricación?

→ De forma informal, principalmente verbal o por WhatsApp.
Esto a veces genera **errores en los datos** (dimensiones, materiales o fechas), provocando confusiones o demoras.

• *ESTUDIO DE CASOS*

NIVEL	DEFINICIÓN DE OBJETIVO
1. Expresión de deseos	- Mejorar la precisión en el registro de datos entre áreas. - Minimizar errores en el manejo y traspaso de información.
2. Restricciones	- Evitar duplicidad de datos y asegurar la consistencia entre documentos. - Asegurar que las mejoras se ajusten a las capacidades tecnológicas actuales de la empresa.
3. Aproximación al medio	- Diseñar una conexión eficiente y automatizada de los sistemas de gestión. - Implementar plantillas optimizadas que aseguren un flujo de datos sin redundancia ni inconsistencias.

• *OBSERVACIÓN GENERAL*

Durante nuestra primera visita, exploramos las distintas áreas que conforman la empresa, analizando sus funciones y la forma en que se relacionan e interactúan entre sí. A partir de esta observación inicial, identificamos que el área de fabricación desempeña un rol clave, ya que se encarga de recopilar datos esenciales del proyecto (como las dimensiones de la vivienda, tipología, materiales, entre otros) y de generar las plantillas correspondientes, así como el presupuesto y el cronograma estimado de ejecución. A simple vista, uno de los principales aspectos a mejorar es la gestión de la información y la documentación generada, ya que actualmente se presenta como un proceso poco optimizado y con oportunidades de mejora en su organización y flujo.

MANDATO DEL PROYECTO

PARTICIPANTES
Estudiantes: Candela Altamirano, Charry Ramiro
Tutor Académico: Fernando Villagra.

OBJETIVO
Evaluar los sistemas de gestión de datos y el flujo de información entre el área de ventas y el área de fabricación en la empresa FBA Viviendas, enfocándonos en optimizar las plantillas en Excel utilizadas para la creación de documentos de clientes y proyectos.
Esto tiene como fin reducir errores, eliminar redundancias y asegurar la consistencia en los datos compartidos entre ambas áreas.

ALCANCE

- **Optimización de Plantillas:** Rediseñar las plantillas de Excel utilizadas para gestionar información de proyectos (como tamaño de la vivienda, presupuesto, transporte, etc), de manera que estas sean más eficientes, adaptables y fáciles de utilizar.
  Esto incluye explorar la posibilidad de automatización en el ingreso de datos y creación de documentos.

- **Mejora del Flujo de Información**: Implementar un sistema que facilite la comunicación y transferencia de datos entre el área de ventas y el área técnica, minimizando la duplicación de datos y mejorando la precisión de la información intercambiada.

LÍMITE
El trabajo de campo abarca las siguientes áreas de la empresa FBA Viviendas, detallando los procesos:

- **Área de Ventas (Basándonos solo en los procesos de la misma)**

  - 1.1- Recepción del nuevo proyecto y asignación de técnicos.
  - 1.2- Creación de la documentación para la Obra.
  - 1.3- Asesoramiento al cliente, recolección de información y/o cambios sobre la vivienda.
  - 1.4- Envío de las planillas al área de fabricación.

- **Área de Fabricación (Basándonos solo en los procesos de la misma)**

  - 2.1- Revisión de las planillas, en búsqueda de posibles inconsistencias o errores.
  - 2.2- Carga de datos al sistema.
  - 2.3- Creación de la carpeta del cliente con todos los documentos pertinentes.
  - 2.4- Confirmación de proyecto para el inicio de producción

SEGUNDA ETAPA - PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

- ***PLAN DE ACCION***

Fecha	Acción a desarrollar	Propósito	Responsable	Tiempo estimado	Verificación de cumplimiento
17/09/25	//Realizar entrevistas con responsables de Ventas y Administración. //Observar cómo se registran los pedidos y la información de los clientes.	//Obtener una visión general del flujo de información entre áreas y los medios utilizados (WhatsApp, papel, Excel).	**Área de Ventas / Área de Administración**	2 horas	Realizado
06/10/25	//Reunirse con el área de Fabricación para detectar errores o demoras provocadas por datos incorrectos. //Analizar ejemplos de órdenes de trabajo con información duplicada o incompleta.	//Identificar los principales problemas de comunicación entre Ventas y Fabricación.	**Área de Fabricación**	3 horas	Realizado
13/10/25	//Revisión de los documentos utilizados por las distintas áreas (planillas, contratos, órdenes de fabricación). //Registrar los recursos actuales y posibles redundancias.	//Detectar duplicaciones de datos y la falta de integración documental.	**Área de Administración / Área de Cobranzas**	2 horas y media	Realizado

15/10/25	//Reconocimiento del problema principal: errores en la transmisión de información. //Diseñar propuesta de planilla digital unificada en Google Drive.	//Proponer una herramienta que centralice la información entre Ventas, Administración y Fabricación.	**Área Técnica / Dirección**	4 horas	Realizado
20/10/25	//Diseñar el modelo de planilla unificada y definir su estructura final (campos, validaciones, permisos). //Capacitar a los responsables de cada área en su uso.	//Optimizar el flujo de datos, reducir errores y eliminar duplicaciones de documentos.	**Todas las Áreas**	6 horas	En proceso de implementación

• *TABLA DE RECURSOS*

Recurso	Tipo	Uso previsto	Responsable
WhatsApp Business	Tecnología / Comunicación	Comunicación con clientes, envío de cotizaciones, coordinación de entregas y contacto interno entre sectores.	Ventas / Administración / Logística
Planilla de clientes y ventas (Excel / Drive)	Tecnología / Software	Registro de datos de clientes, modelo elegido, estado de pago y seguimiento de ventas.	Ventas / Administración
Planilla de control de cobranzas	Documento digital	Seguimiento de pagos, cuotas vencidas y estado de adjudicación.	Cobranzas / Administración
Contratos físicos de venta	Documento	Formalización de la operación con el cliente, detalla condiciones y cláusulas.	Administración / Área Legal
Carpetas de clientes (archivo físico)	Documento físico	Reúne contrato, comprobantes de pago, comunicación y seguimiento del cliente.	Administración
Órdenes de fabricación	Documento	Instrucciones para el taller con medidas, materiales y observaciones del cliente.	Administración / Fabricación

Planilla de materiales y stock	Documento / Excel	Control de insumos disponibles y requeridos para cada obra.	Fabricación / Logística
Grupos de WhatsApp internos	Comunicación	Coordinación diaria entre ventas, fabricación y logística para pedidos y entregas.	Todas las Áreas
Plataforma de redes sociales (Facebook / Instagram)	Tecnología / Marketing	Publicidad, gestión de consultas y captación de potenciales clientes.	Marketing
Correos postales (Correo Argentino)	Servicio externo	Envío y recepción de contratos firmados con clientes del interior.	Logística y Correos
Contadora externa	Humano / Profesional externo	Control de movimientos contables, balances y asesoramiento impositivo.	Administración / Dirección
Área de legales	Humano / Profesional	Revisión de contratos, asesoramiento legal y reclamos.	Área Legal / Dirección
Planilla unificada propuesta (Drive)	Tecnología / Software	(Propuesta del grupo) Centralizar datos de ventas, pagos y fabricación para evitar duplicaciones y errores.	Todas las Áreas

TERCERA ETAPA – RELEVAMIENTO

Para la realización de la tercera etapa (Relevamiento o investigación profunda) se llevaron a cabo diferentes técnicas de obtención y recolección de información, las cuales fueron entrevista, observación directa y estudio de documentación

- ## *PREGUNTERO (V2)*

🟢 ENTREVISTA AL ÁREA DE COBRANZAS

1. **¿Cómo recuerdan a los clientes el pago de las cuotas?**

   → Mediante mensajes de WhatsApp: del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21 al 30 de cada mes.

2. **¿Llevan un registro digital o manual de los pagos?**

   → Ambos: manual y digital en planillas de Excel.

3. **¿Qué porcentaje de clientes se atrasa o abandona el plan?**

   → Aproximadamente un 30 %. De cada 10 clientes, 3 o 4 se caen.

4. **¿Qué hacen cuando un cliente no paga a tiempo?**

→ Se lo contacta para reinsertarlo sin intereses; algunos vendedores ofrecen facilidades para mantenerlo activo.

5. **¿Mayor dificultad en la gestión de cobranzas?**

   → Clientes que leen comentarios negativos en internet y se desmotivan, lo que genera dudas y demora en los pagos.

🟣 **ENTREVISTA AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATOS**

1. **¿Qué documentos se generan al concretar una venta?**

   → Se envía el contrato por **Correo Argentino**, el cliente firma el original y lo devuelve. Incluye datos personales y condiciones de pago.

2. **¿Cómo se archivan esos documentos?**

   → En **carpetas físicas** dentro de la oficina.

3. **¿Existe respaldo digital?**

   → No, los contratos sólo se conservan en formato físico.

4. **¿Qué pasa con los clientes que viven lejos?**

   → Firman mediante envíos postales o ante escribano local.

🔵 **ENTREVISTA AL ÁREA DE ADJUDICACIÓN**

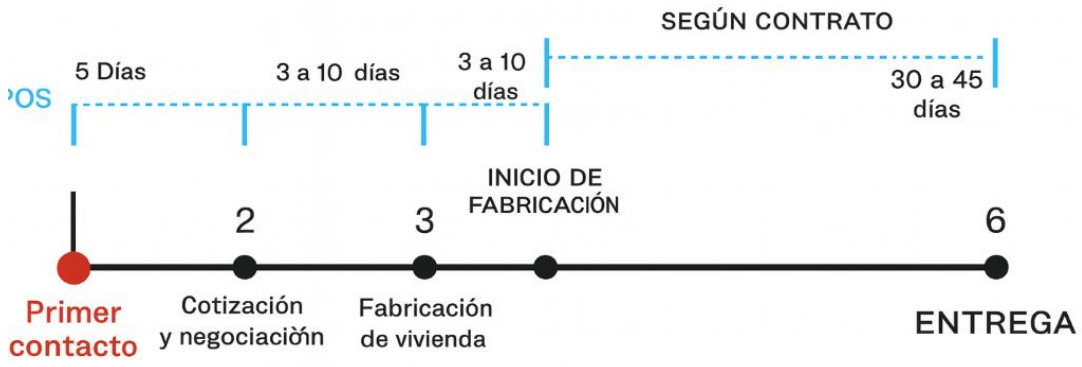
1. **¿Quiénes se encargan de la adjudicación?**

   → Dos personas: una atiende los reclamos iniciales y otra las etapas finales del proceso.

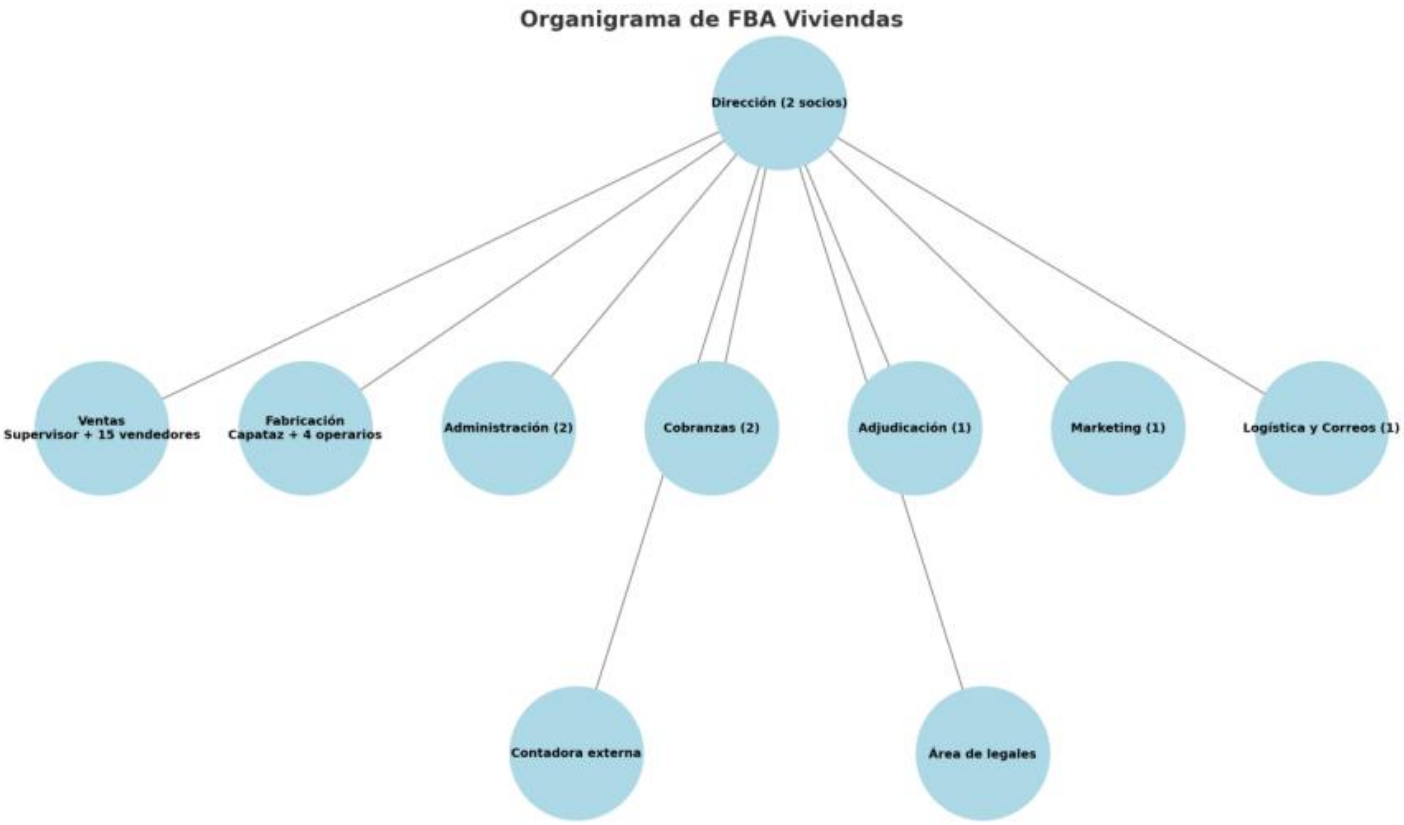
2. **¿Cómo definen cuándo un cliente puede ser adjudicado?**

   → Cuando alcanza el 70 % del plan abonado (cuota 7) y cumple los requisitos del contrato.

- ***FLUJO DE TRABAJO***



- ***ORGANIGRAMA***



- ***SOFTWARE UTILIZADO***

❖ WHATSAPP BUSINESS

Es la principal herramienta de comunicación interna y externa de la empresa.
A través de este programa, el área de **Ventas** mantiene contacto directo con los clientes para el envío de **cotizaciones, imágenes de viviendas, seguimiento de pagos y confirmación de entregas**.

También es utilizado por **Administración y Fabricación** para coordinar tareas y compartir información rápida sobre pedidos, materiales o plazos de entrega.

❖ EXCEL

Es la herramienta de planillas por excelencia dentro de la empresa.
Con este programa, el área de **Administración y Ventas** realiza el **registro de clientes, control de pagos, seguimiento de adjudicaciones y organización de contratos**.

Además, se utiliza para **planificar la fabricación** y controlar el avance de cada obra mediante listados de materiales, costos y fechas estimadas de entrega.

Dentro de las planillas se incluyen **fórmulas preestablecidas, funciones automáticas y hojas separadas** que representan diferentes aspectos del proceso, como **proveedores, transporte, descuentos y observaciones de clientes**.

CUARTA ETAPA – DIAGNÓSTICO

- ***PROBLEMAS DETECTADOS***

PROBLEMA	EFECTO	CAUSA
1) Errores e inconsistencias en la transmisión de información entre Ventas y Fabricación.	- Confusión en medidas o materiales. - Retrasos en la fabricación. - Pérdida de tiempo en correcciones.	Comunicación informal por WhatsApp y ausencia de un sistema digital unificado.

2) Duplicación de documentos y datos entre áreas.	- Información desactualizada o contradictoria. - Dificultad para identificar la versión correcta de los pedidos. - Pérdida de tiempo revisando planillas o contratos.	Uso simultáneo de planillas en Excel y registros en papel sin sincronización.
3) Falta de digitalización en los contratos y documentos administrativos.	- Riesgo de extravío de archivos. - Demoras en la gestión y en la entrega. - Dificultad para acceder a la información.	Dependencia del formato físico y falta de almacenamiento digital o firma electrónica.

- ## 📄 MANDATO AMPLIADO (V1)

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es **optimizar la gestión y transferencia de información entre las áreas de Ventas, Administración y Fabricación** de FBA Viviendas, mediante la **implementación de una planilla digital unificada y estandarizada**, que permita centralizar los datos de clientes, contratos y pedidos de fabricación.
A partir de los nuevos datos obtenidos durante el relevamiento, se detectó que gran parte de los problemas de la empresa derivan de **la duplicación de información**, la **falta de trazabilidad en los documentos** y el **uso simultáneo de registros en papel y Excel**, lo cual genera errores en la producción y demoras en las entregas.
En consecuencia, el proyecto busca:

1. **Diseñar una planilla digital unificada** (en Google Sheets o Excel compartido) que concentre la información de ventas, adjudicaciones y fabricación, con validaciones automáticas que reduzcan los errores de carga.
2. **Incorporar un sistema de registro único por cliente o proyecto**, con un código ID que permita seguir el estado del pedido desde el primer contacto hasta la entrega final.
3. **Digitalizar los contratos y documentación administrativa**, reemplazando el soporte físico por copias electrónicas centralizadas en una carpeta Drive compartida.
4. **Elaborar un manual de procedimientos** que establezca la secuencia de tareas, responsables y protocolos de registro, asegurando la correcta comunicación entre las áreas.

ALCANCE DEL PROYECTO

Diseño y creación de la planilla digital unificada

- Desarrollar una planilla con validaciones de datos, fórmulas automáticas y campos predefinidos para registrar:
    - Datos del cliente y tipo de venta (contado o financiada).
    - Estado de pago y etapa de fabricación.
    - Fechas estimadas de entrega y observaciones.

- Permitir la visualización y edición simultánea por todas las áreas a través de **Google Drive**, eliminando la necesidad de planillas separadas.

Mejora de la distribución y gestión documental

- Unificar en un solo archivo la información actualmente dispersa entre:
  - Presupuesto.
  - Condiciones de venta.
  - Adjudicación.
  - Orden de producción.
- Reducir la circulación de documentos en papel y los errores de transcripción entre Ventas, Administración y Fabricación.

Digitalización y trazabilidad

- Crear un sistema de almacenamiento digital en Drive, organizado por carpetas y códigos de cliente.
- Implementar un ID único por venta, que se mantenga a lo largo del proceso.
- Garantizar que cada modificación quede registrada con fecha y responsable.

Capacitación y estandarización

- Elaborar un **manual de procedimientos** donde se establezcan las tareas de cada área, las herramientas digitales a utilizar y los criterios para el ingreso de datos.
- Capacitar a los empleados en el uso del nuevo sistema y promover la comunicación a través de medios formales (correo institucional o formularios).

LÍMITE DEL PROYECTO

El trabajo se desarrollará sobre los siguientes procesos y áreas:

1. **Ventas:** recepción del pedido, creación del presupuesto inicial y firma del contrato.
2. **Administración:** registro digital del cliente, control de pagos y adjudicaciones.
3. **Fabricación:** recepción del pedido confirmado, revisión de medidas y planificación del armado.

El alcance del proyecto no incluye modificaciones estructurales en la organización ni la implementación de un software ERP o CRM externo, sino la **optimización del sistema actual** mediante herramientas digitales accesibles (Excel / Google Sheets).

QUINTA ETAPA – MODELACIÓN

• *SOLUCIONES PROPUESTAS (V1)*

PROBLEMA	SOLUCIÓN
1) Errores e inconsistencias en la transmisión de información entre las áreas de Ventas y Fabricación.	**1.1) Manual de procedimientos para la gestión de datos** - Documentar cada paso del proceso desde la venta hasta la fabricación, especificando cómo registrar y validar los datos en la nueva planilla digital. - Definir pautas claras sobre quién ingresa la información, en qué formato y en qué momento del proceso.

	- Establecer un protocolo de revisión final para confirmar los datos antes de enviar el pedido a Fabricación. **1.2) Creación de una planilla digital unificada (Google Sheets / Excel)** - Integrar en un solo archivo la información de ventas, pagos y fabricación. - Incorporar fórmulas automáticas para cálculos de avance de obra, montos pagados y fechas estimadas de entrega. -Habilitar el acceso compartido entre las áreas, garantizando que todos trabajen sobre la misma versión del documento. **1.3) Comunicación formalizada entre áreas** - Centralizar la información en Drive, reemplazando los mensajes informales de WhatsApp por registros digitales con fecha y responsable. Reducir errores de interpretación y pérdida de información mediante notificaciones automáticas (comentarios o avisos de actualización).
2) Duplicación de documentos y datos entre áreas.	**2.1) Integración de la información administrativa y técnica** - Unificar en una sola planilla la información actualmente dividida en: presupuesto, contrato, adjudicación y orden de fabricación. - Asignar un **ID único por cliente o proyecto**, para identificar rápidamente todas las referencias a ese pedido. **2.2) Digitalización de documentación** - Sustituir los registros en papel por archivos digitales almacenados en Google Drive. - Crear una estructura estandarizada de carpetas por cliente (Presupuesto – Contrato – Fabricación – Entrega). **2.3) Control de versiones y seguridad de la información** - Activar el historial de versiones de la planilla compartida para evitar sobreescrituras o pérdida de datos. - Establecer permisos de lectura y edición por área (Ventas, Administración y Fabricación).
3) Falta de digitalización y trazabilidad de los procesos.	**3.1) Implementación de un sistema digital de seguimiento** - Incorporar un panel resumen dentro de la planilla donde se visualice el estado de cada pedido (En presupuesto / En fabricación / En entrega). - Permitir que cada área actualice su estado con fecha y observaciones, generando trazabilidad del proceso. **3.2) Capacitación del personal en herramientas digitales** - Capacitar a los empleados en el uso de Google Sheets, Drive y formularios digitales.

	- Fomentar la comunicación formal por correo y registro de actividades dentro del sistema compartido. **3.3) Optimización del flujo de trabajo** - Reestructurar el flujo de trabajo entre Ventas, Administración y Fabricación para que cada paso esté documentado en la planilla. - Evitar tareas redundantes, asegurando continuidad y coherencia de datos desde el primer contacto hasta la entrega de la vivienda.

- ***SOLUCIONES APLICADAS:***

1. INGRESO DE DATOS

1.1 Formulario de Ingreso de Datos Inicial

- Crear un formulario en Excel o Google Sheets para capturar información clave de cada cliente y proyecto.
- Campos obligatorios:
  - Nombre y apellido del cliente.
  - Tipo de venta (Contado / Financiado).
  - ID único del proyecto.
  - Fecha de inicio de contacto.
  - Datos del vendedor responsable.
- Este formulario será el punto de partida del proceso, utilizado por el área de **Ventas** para registrar cada operación y compartirla con **Administración y Fabricación**.

1.2 Automatización de Cálculos

- Configurar fórmulas automáticas que calculen:
  - Total abonado y saldo restante.
  - Porcentaje de avance del pago.
  - Fechas estimadas de inicio y entrega.
- Estas funciones permitirán que todas las áreas trabajen con información actualizada en tiempo real, reduciendo errores manuales.

2. VALIDACIÓN DE DATOS

2.1 Verificación Automática de Campos Clave

- Implementar validaciones automáticas para asegurar que no falten datos esenciales como:
  - ID del cliente.
  - Tipo de financiación.
  - Estado del pedido.
- Mostrar alertas si se detectan celdas vacías o datos fuera de rango (por ejemplo, fechas de entrega previas a la firma de contrato).

2.2 Revisión Final

- Antes de enviar la información al área de **Fabricación**, el archivo pasará por una "revisión de control" a cargo de **Administración**, verificando:
    - Que los pagos estén confirmados.
    - Que los documentos adjuntos (contrato, presupuesto, condiciones) estén cargados correctamente.
- Esta etapa evita que Fabricación reciba pedidos incompletos o duplicados.

3. GESTIÓN DE MODIFICACIONES

3.1 Registro de Cambios

- Crear una pestaña llamada **"Historial de Cambios"**, con columnas para:
    - Descripción del cambio realizado.
    - Fecha y hora.
    - Área responsable (Ventas / Administración / Fabricación).
    - Motivo del cambio.
- De esta forma se logra trazabilidad y se evitan confusiones entre versiones del mismo pedido.

3.2 Agregados Específicos

- Incorporar una pestaña **"Agregados"** donde se registren ampliaciones o ajustes importantes solicitados por el cliente (por ejemplo, ampliaciones de vivienda o modificaciones en materiales).
- Cada agregado deberá incluir su impacto en el costo y en la fecha estimada de entrega.

4. VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE DATOS

4.1 Macro de Revisión Final

- Diseñar una macro (o fórmula automatizada) que revise los siguientes puntos antes de confirmar el envío:
    - Duplicación de clientes o ID.
    - Errores en fórmulas.
    - Campos obligatorios vacíos.
- Emitir un aviso en pantalla si la planilla contiene inconsistencias, para que el área correspondiente las corrija antes de avanzar.

4.2 Exportación de Plantillas

- Una vez validados los datos, exportar automáticamente un resumen del pedido para Fabricación (en PDF o formato de impresión).
- El sistema generará una copia digital en la carpeta compartida de Drive del proyecto.

5. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS

5.1 Revisión Periódica

- Realizar una revisión mensual del archivo principal para asegurar que las fórmulas, validaciones y macros se mantengan operativas.

- Actualizar las planillas ante cambios en políticas de ventas, estructura de pagos o procesos de adjudicación.
- Incluir observaciones sobre mejoras sugeridas por los usuarios de cada área.

• *PLANILLA REALIZADA:*

FBA Viviendas – Gestión de Proyectos 2025

ID Cliente	Nombre y Apellido	Tipo de Venta	Vendedor	Total $	Pagado %	Fecha del Pedido	Observaciones

✓ Indicaciones:

- Ingresar todos los nuevos proyectos aquí.
- El ID debe ser único (por ejemplo: FBA001, FBA002, etc.).
- % Pago = (Pagado / Total) * 100.
- Validar que el campo Estado contenga una de las siguientes opciones: *En presupuesto*, *En fabricación*, *En entrega*, *Finalizado*.